

第 5 讲 理想电源与实际电源的等效变换

唐哥强化必刷 3000 题 第 293 至 349 题 新增答案解析

江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 平台 ID: 讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

本册红色内容为新增答案解析，按原题号一一对应。条件不足或表述有误的题目先说明限制，再给出有明确条件的分析。黑色“原稿已有解答”与新增解答分开。

目录

一、填空题	2
二、判断题	5
三、计算题	16
校注 原稿疑点与处理记录	35

一、填空题

293. 【新增答案】电压；电流。

理想电压源规定端电压，理想电流源规定支路电流。

294. 【新增答案】电源本身；无关。

给定的源电压不随电流改变，但外电路必须与理想源约束相容。

295. 【新增答案】代数和。

统一端口参考极性后，同向电压相加、反向相减。

296. 【新增答案】电压。

并联端点间的电压约束必须一致；否则非零电压差与理想导线约束矛盾。

297. 【新增答案】相对。

参考电压和电流的相对方向决定功率的正负约定，功率大小还取决于电压、电流数值。电流流入参考正端时，吸收功率为 $p = ui$ 。

298. 【新增答案】给定值（恒定，若题设为直流源）。

一般理想电流源也可规定随时间变化的波形；其本质是电流不由负载决定。

299. 【新增答案】原句有误，不能按字面唯一填答。

题干前半已说端电压由外电路决定，后半却再写“与两端电压”。端电压不可能与自身无关。若原意为“其输出电流与两端电压_____”，可填“无关”；这里只列出可能修订，不改忠实原题。

300. 【新增答案】电流值。

串联理想电流源的约束须相容；同值同向时对外保持这一电流。各个源所分担的电压通常不能由串联约束单独确定。

301. 【新增答案】独立。

独立源的给定量不受电路中其他电压、电流控制。受控源的给定量由指定控制量决定；这不表示受控源不能向外提供功率。

302. 【新增答案】零；不随。

理想电压源的端口电压固定，内阻模型为零。

303. 【新增答案】无穷大；不随。

理想电流源的端口电流固定，内阻模型为无穷大。

304. 【新增答案】外电路。

源给定端电压，电流由它与外部连接共同决定。

305. 【新增答案】外电路。

源给定电流，其端电压由外部约束决定。

306. 【新增答案】理想化。

在研究范围内忽略内阻等非理想因素，以简化分析。

307. 【新增答案】内；串。

通常线性模型由理想电压源串联内阻构成。

308. 【新增答案】内；并。

通常线性模型由理想电流源并联内阻构成。

309. 【新增答案】小。

在电动势不变、内阻为正且负载为电阻的电压源模型中， $U = E - IR_0$ ；内阻越小，给定电流变化引起的端电压变化越小。

310. 【新增答案】条件不足，不能在“上升/下降”中唯一选择。

在 E 、 R_0 不变的供电模型中，负载电流增大时 U 下降，电流减小时 U 上升；原题只说负载变化，没有说明变化方向。

311. 【新增答案】内。

在本章线性电源模型中，内部损耗表现为内阻上的功率。

312. 【新增答案】伏安（端口电压与电流）。

要求同一端口参考方向下，完整电压—电流关系相同，不只是某一个工作点相同。

313. 【新增答案】 $\frac{E}{R_0}$ ；并。

在 R_0 为有限非零值的通常线性模型中，电流源箭头指向原电压源的正端；不能把零内阻的理想电压源直接变成有限值的电流源。

$$I_s = \frac{E}{R_0}$$

314. 【新增答案】 $I_s R_0$ ；串。

电压源正端对应电流源箭头指向的一端，内阻数值保持不变。

$$E = I_s R_0$$

315. 【新增答案】不变。

串联内阻与并联内阻的数值相同，端口伏安关系保持一致。

316. 【新增答案】按通常题意填“正”，但原句“电流源的正极”不规范。

电流源通常给定箭头方向而不预先固定端电压极性。准确规则是：电流源箭头指向的一端对应等效电压源的正端。

317. 【新增答案】外；不一定。

原文第二空接“等效”，填“不一定”得到“不一定等效”；内部支路电流、源功率和内阻损耗一般不保持。

318. 【新增答案】基尔霍夫。

等效变换简化对外端口后，可结合KCL和KVL求解。

319. 【新增答案】理想电源。

这里只指没有相应有限内阻的纯理想电压源或电流源，不能直接互换为有限值的另一种实际源模型。

320. 【新增答案】不能。

理想电压源规定电压，理想电流源规定电流，二者的完整端口特性不同。

321. 【新增答案】电压；电流。

只可据等效电路直接求未被变换掉的外部量；内部量需回到原电路恢复。

二、判断题

322. 【新增答案】错误。

理想电压源内阻为零；无穷大对应理想电流源。

323. 【新增答案】正确。

在相容的理想电路中，电流由电流源的给定量规定。

324. 【新增答案】错误。

非零理想电压源短路会产生互相矛盾的电压约束，模型不存在有限解；理想模型也不包含“损坏”机制。不能据此声称可安全短路。

325. 【新增答案】错误。

理想电流源规定电流，端电压由外电路决定。

326. 【新增答案】正确。

实际电源只能在一定范围内近似这些理想特性。

327. 【新增答案】错误。

实际电压源的线性模型是理想电压源串联内阻。

328. 【新增答案】正确（保持源电流及外部负载模型不变）。

诺顿模型中增大并联内阻可减小内部支路分流，使负载电流更接近给定源电流。

329. 【新增答案】在本章正内阻、无源电阻负载的供电模型下正确。

$U = \frac{ER_L}{(R_0 + R_L)}$ ， $E > 0$ 且 $R_0 > 0$ 时，开路端电压趋于 E ，为所述负载范围内最大值。若允许外部有源电路反向充电，原句不能无条件推广。

330. 【新增答案】正确（内阻为正且有电流时）。

内阻损耗 $I^2 R_0$ 消耗输入功率；空载零电流等特殊情况损耗可为零。

331. 【新增答案】错误。

实际电源的内阻会使端电压随负载电流改变。

332. 【新增答案】错误。

应满足相应串联/并联内阻和对外端口条件；理想电源不能直接互换。非线性源也不能一律用固定参数的两种线性模型替代。

333. 【新增答案】正确。

在标准电压源与电流源等效变换中，内阻值相同。

334. 【新增答案】错误。

两模型只保证外部端口关系，内部功率损耗通常不同；例如开路时，戴维南内阻无电流，诺顿内阻仍可能消耗功率。

335. 【新增答案】正确。

等效变换必须按端口参考极性和电流箭头保证符号一致。

336. 【新增答案】正确，但限于所求量仍在等效后的外电路。

若所求支路被变换合并，须回到原支路用已知端口量恢复，不能把等效源内部电流当作原支路电流。

337. 【新增答案】错误。

受控源也可在适用条件下变换，但必须同时保留控制关系及控制量；不能因变换消去控制量而丢失约束。

338. 【新增答案】错误。

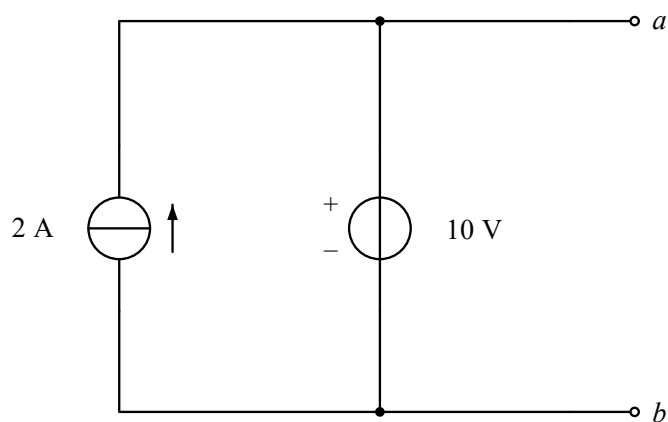
两种纯理想源的端口伏安关系不同，不能直接等效互换。

339. 【新增答案】错误。

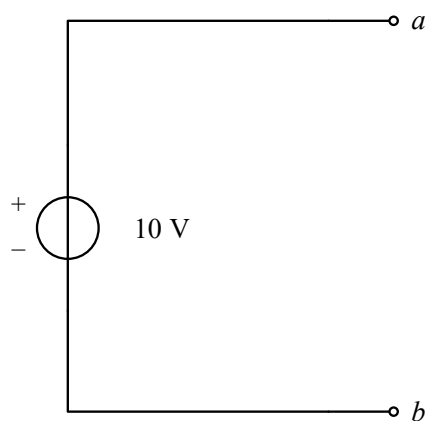
正弦稳态下可用阻抗及相量进行相应源变换；参考方向、频率与阻抗条件须一致。

340. () 左图等效后如右图所示。

原左图



原右图



【新增答案】正确。对 a 、 b 外端口等效为 10 V 理想电压源， a 为正端。

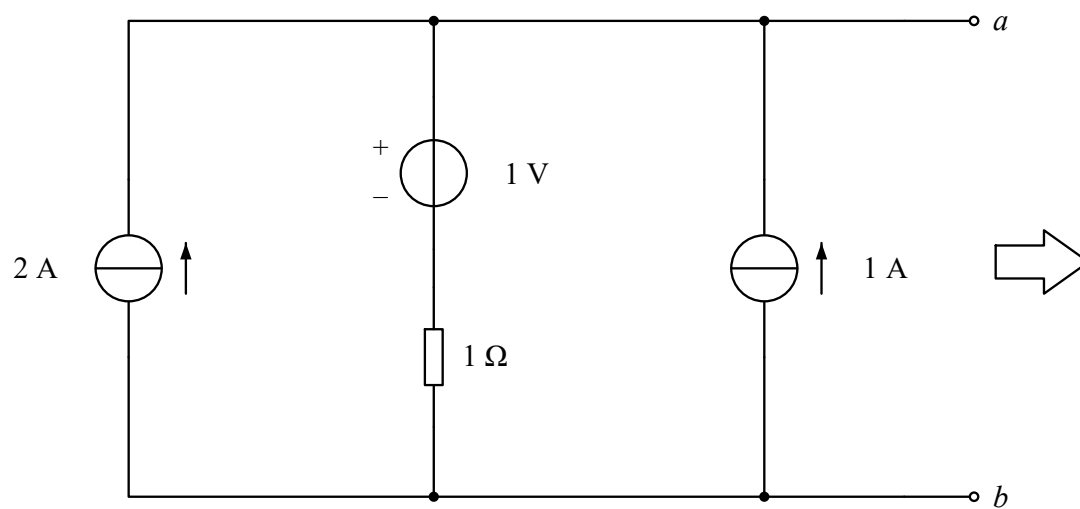
两个理想源并联，电压源始终将端口电压固定为 10 V ，与外接负载无关。并联 2 A 源只改变内部电流分配；其电流没有变成零。

此处等效只保证外端口电压—电流关系，不保证原两个源各自的电流或功率相同。

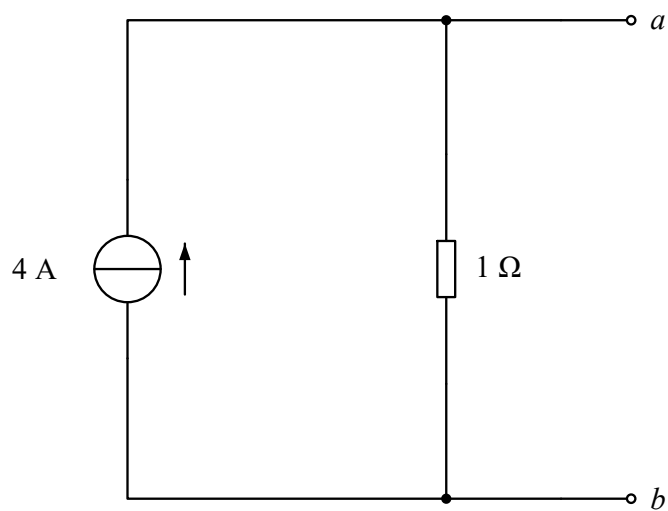
$$u_{ab} = 10\text{ V}, R_{eq} = 0\ \Omega$$

341. () 左图等效后如右图所示。

原左图



原右图



【新增答案】正确。等效为4 A电流源与1 Ω并联，源方向由b指向a。

中支1 V源上正下负并串1 Ω，对外可变换为1 A向上的电流源并联1 Ω。再与左2 A、右1 A两源相加，得到4 A向上。

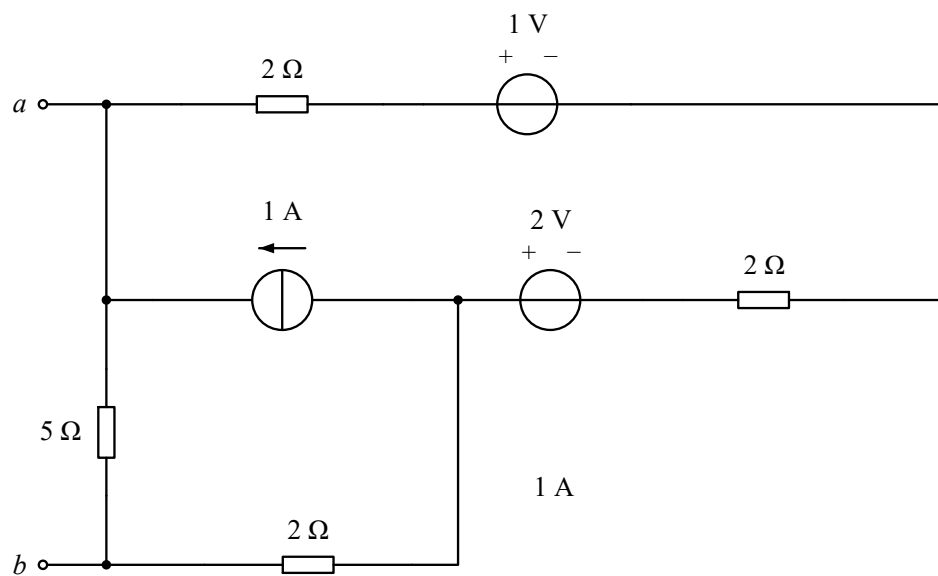
取 u 为 a 对 b 电压、 i 为从 a 流入网络的电流。原电路和等效电路均满足 $i = \frac{u}{1} - 4$ ；开路电压为4 V。

$$I_N = 2 + 1 + \frac{1 \text{ V}}{1 \Omega} = 4 \text{ A}$$

$$i = \frac{u}{1 \Omega} - 4 \text{ A}; \quad u = 4 \text{ V} + (1 \Omega)i$$

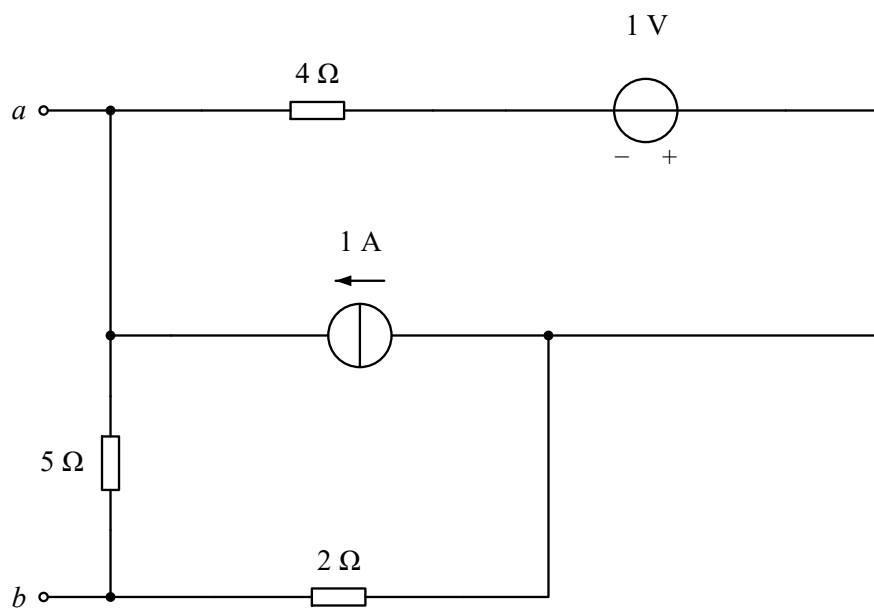
342. () 下图中，图 (b) 的1A电流源在图 (c) 中消失是因为与电压源1V并联所以被置零了。

原图 (a)



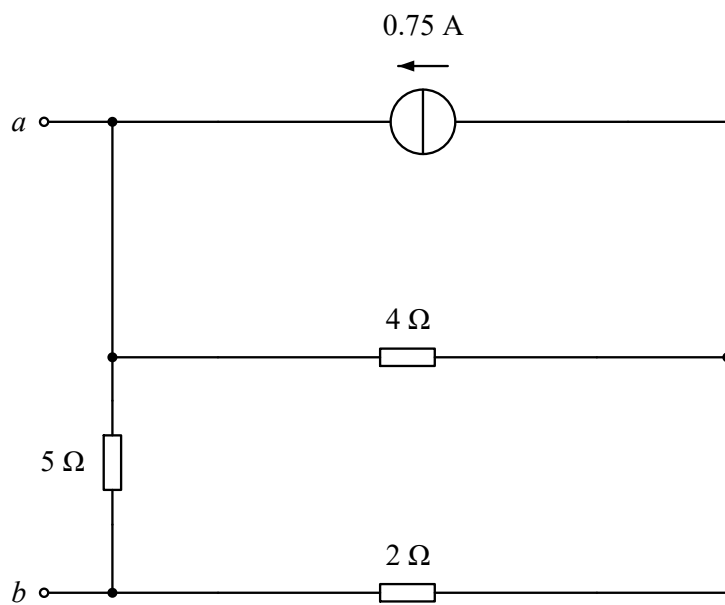
(a)

原图 (b)



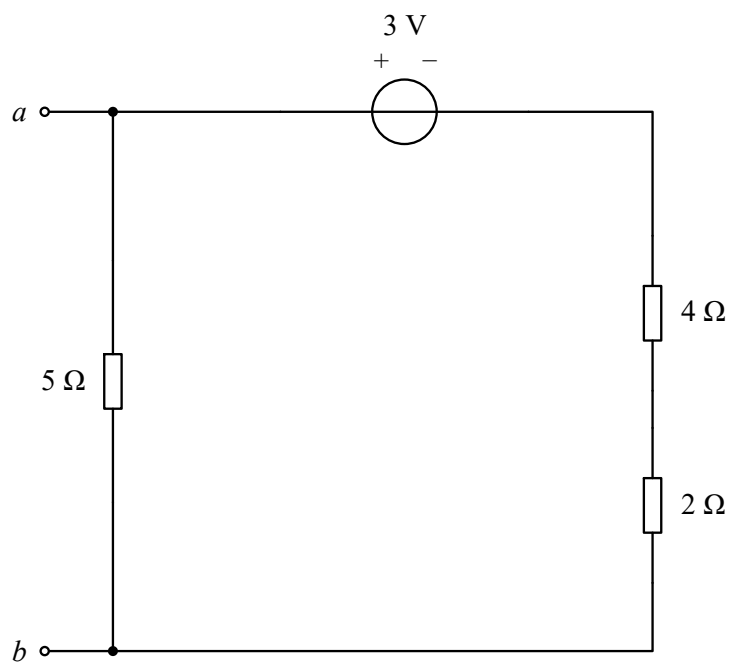
(b)

原图 (c)



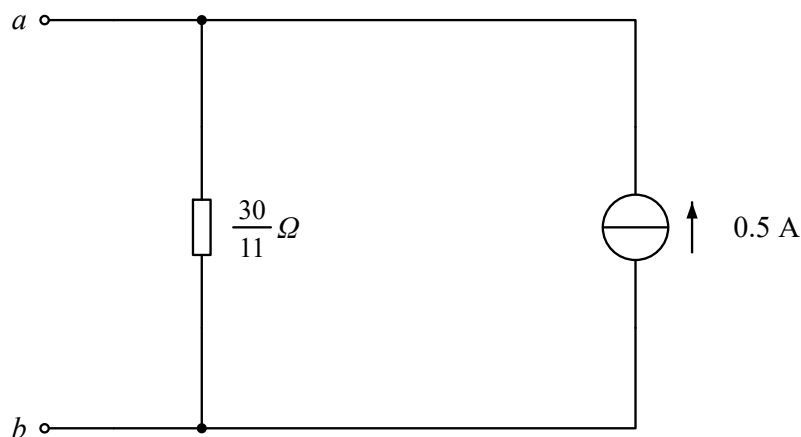
(c)

原图 (d)



(d)

原图 (e)



(e)

【新增答案】错误。1 A源没有因与电压源并联而“置零”；它与上支路变换出的反向0.25 A合并，净成0.75 A。

图 (b) 的1 A源并不是仅与1 V理想电压源直接并联：上支路还有串联的 4Ω 。该支路1 V右正左负，变换成向右0.25 A电流源并联 4Ω ；与原向左1 A源相减后，得到图 (c) 向左0.75 A。

图 (c) 的0.75 A与 4Ω 可变成左正右负的3 V源串 4Ω ；再串下方 2Ω 得 6Ω ，最后与跨 a 、 b 的 5Ω 支路合并，得到向上0.5 A并联 $\frac{30}{11} \Omega$ 。

图 (a) 下部内部导线旁另印“1A”，无箭头或元件符号。本稿原样保留；其归属和适用工作状态不明，不据此添电流源或固定支流约束。以下端口等效根据图中明确元件和方向推导。

$$I_{\text{转换}} = \frac{1 \text{ V}}{4 \Omega} = 0.25 \text{ A (向右)}$$

$$I_{\text{合}} = 1 - 0.25 = 0.75 \text{ A (向左)}$$

$$U_s = 0.75 \times 4 = 3 \text{ V}; R_{\text{串}} = 4 + 2 = 6 \Omega$$

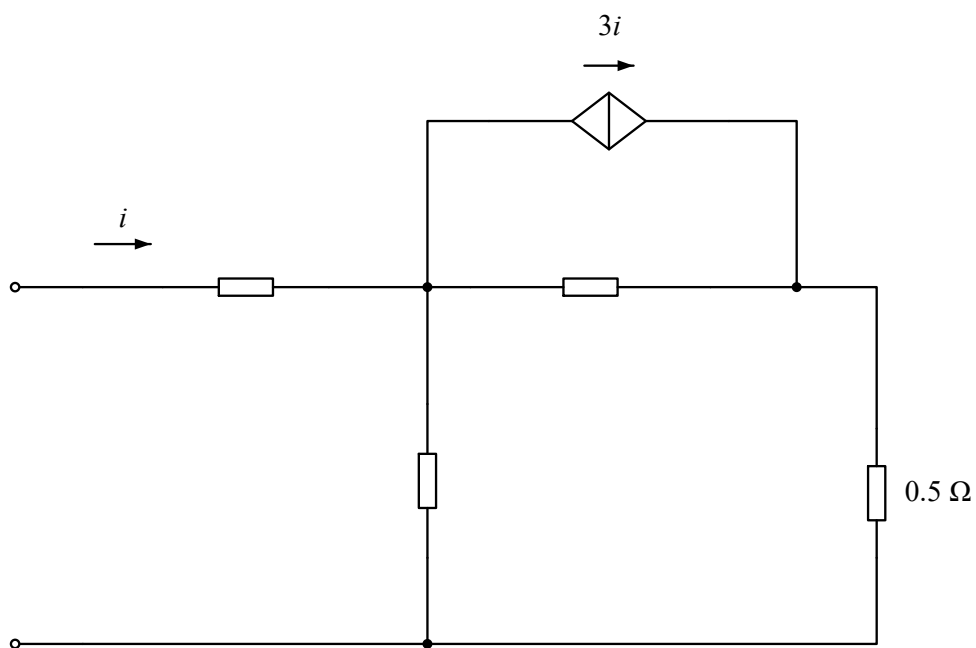
$$I_N = \frac{3}{6} = 0.5 \text{ A (} b \rightarrow a \text{)}$$

$$R_{eq} = \frac{5 \times 6}{5 + 6} = \frac{30}{11} \Omega$$

$$U_{oc} = \frac{1}{2} \times \frac{30}{11} = \frac{15}{11} \text{ V}$$

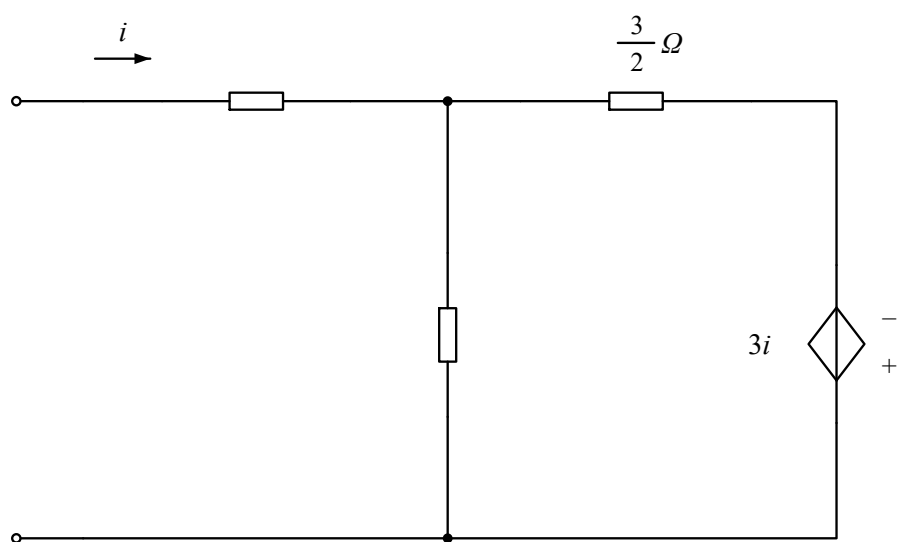
343. () 下图已化到最简等效电路

原图 (a)



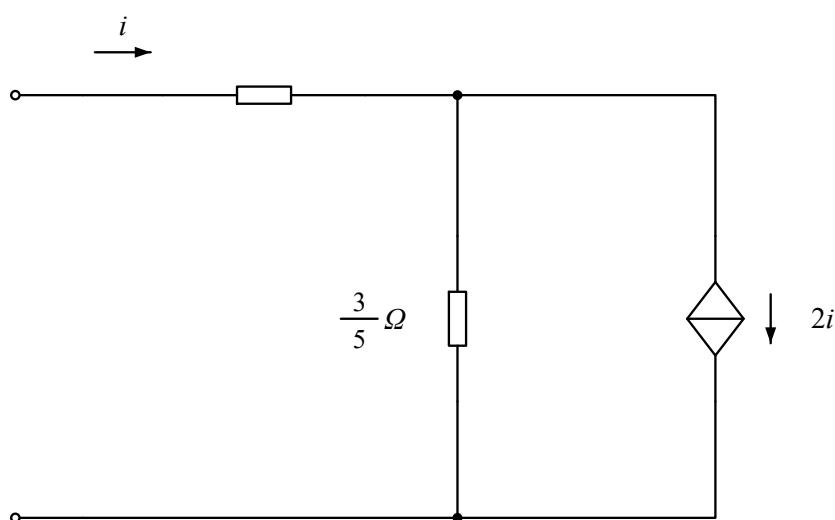
(a)

原图 (b)



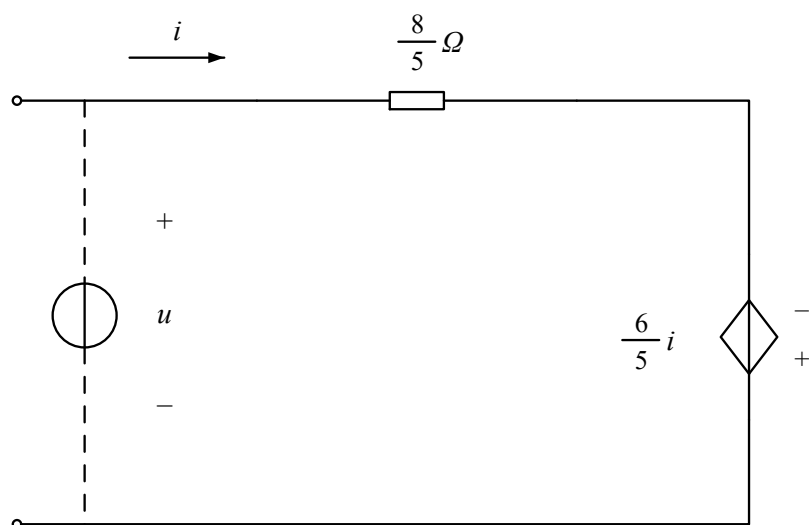
(b)

原图 (c)



(c)

原图 (d)



(d)

【新增答案】错误。仅就原图 (d) 的已给参数，可继续化成 $\frac{2}{5} \Omega$ 电阻；但 (a) 至 (c) 若干电阻未标数值，不能无条件核验原有全部数值变换。

在 (d) 中，取端口电流 i 从上端流入，端口电压 u 上正下负。右受控电压源上负下正，其沿上至下的电压降为 $-6\frac{i}{5}$ ；与 $\frac{8}{5} \Omega$ 电阻的电压降相加，得到 $u = (\frac{2}{5})i$ 。左侧 u 圆形源及虚线是原有测试激励，等效电阻对应其所测试的二端网络。

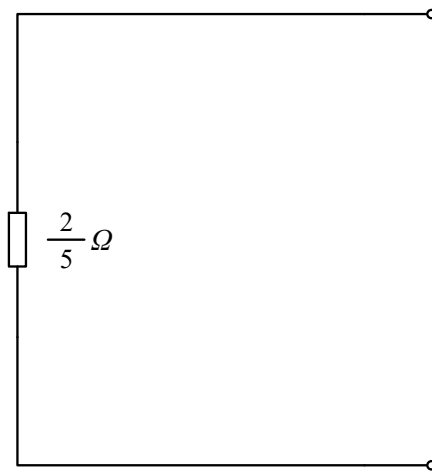
因此原 (d) 仍可简化，不能称已经最简。新增等效图仅声称是 (d) 的进一步化简。

原 (a) 有三只电阻无标值, (b) 有两只, (c) 有一只, 忠实图均保持空白。若额外假设相关未标电阻都是 $1\ \Omega$, 则 (a) 至 (d) 的数值转换可通过; 这只是校注假设, 不能由后图倒推为原题给定。把 (a) 输入串联电阻改取 $2\ \Omega$ 而其余两只未标电阻取 $1\ \Omega$, 等效电阻会成为 $\frac{7}{5}\ \Omega$, 说明缺值确实影响结论。

$$u = \frac{8}{5}i - \frac{6}{5}i = \frac{2}{5}i$$

$$R_{eq(a)} = \frac{u}{i} = \frac{2}{5}\ \Omega \quad (\text{线性端口关系; } i = 0 \text{ 时按比例系数定义})$$

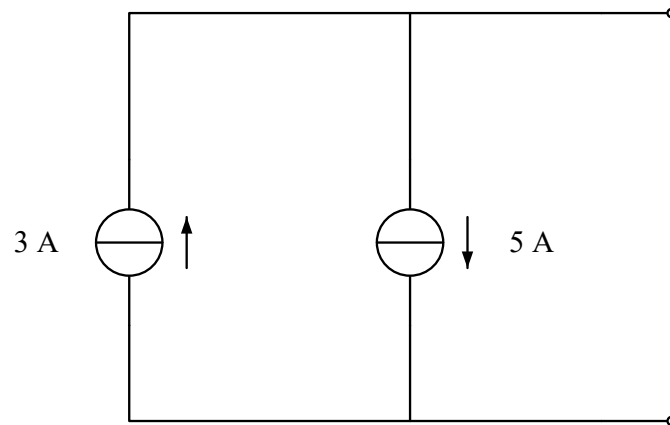
新增等效图



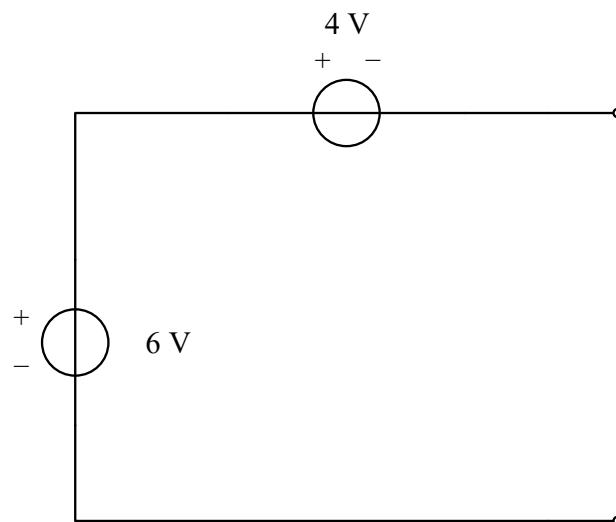
三、计算题

344. 根据对外等效性，将如图所示各电路等效化简为一个电压源或电流源

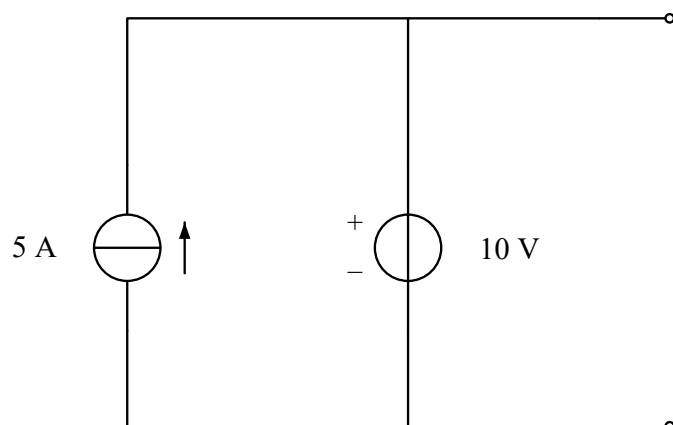
原图自左至右第 1 图



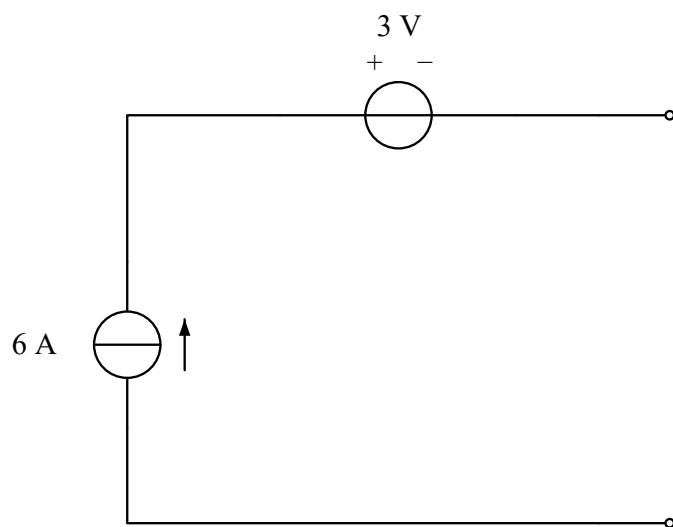
原图自左至右第 2 图



原图自左至右第 3 图



原图自左至右第 4 图



【新增答案】按原图从左到右：①2 A理想电流源，向下；②2 V理想电压源，上正下负；③10 V理想电压源，上正下负；④6 A理想电流源，向上。

第一图两电流源并联且方向相反，向下电流为 $5 - 3 = 2$ A。第二图沿下端到上端，6 V升压再经历4 V降压，输出为2 V。

第三图电压源直接规定端口电压10 V，并联5 A源只改变内部电流。第四图串联理想电流源规定支路电流6 A，串联3 V源只改变内部电压分配。

以上均按理想源模型讨论外端口关系。省略内部元件不等于其电流、电压或功率在原网络中变为零。原图四组没有子图编号；新增①—④只用于按从左到右对应说明。

$$\textcircled{1} I_{eq} = 5 - 3 = 2 \text{ A} \quad (\text{上} \rightarrow \text{下})$$

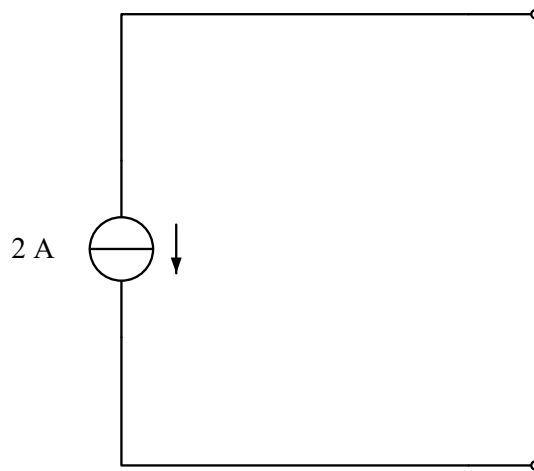
$$\textcircled{2} U_{eq} = 6 - 4 = 2 \text{ V} \quad (\text{上正下负})$$

$$\textcircled{3} u_{\text{端}} = 10 \text{ V}$$

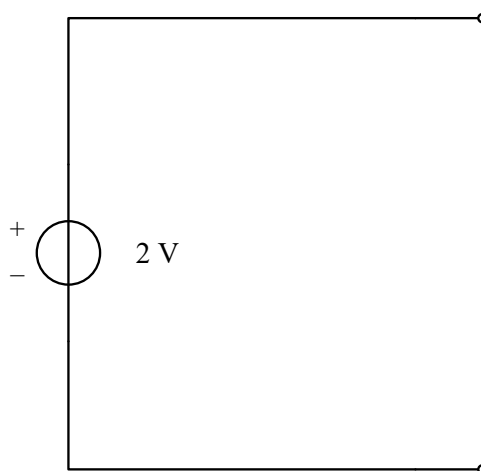
$$\textcircled{4} I_{eq} = 6 \text{ A} \quad (\text{下} \rightarrow \text{上})$$

新增等效图

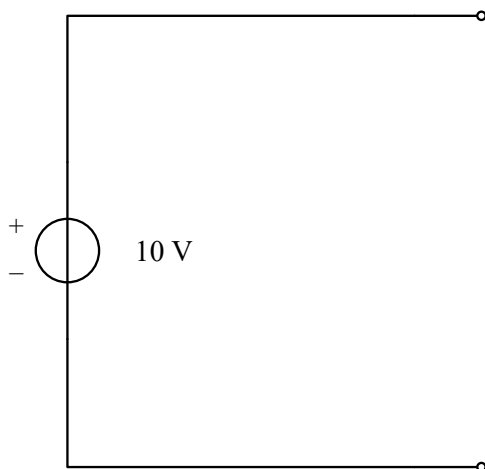
新增等效图：对应原图自左至右第 1 图



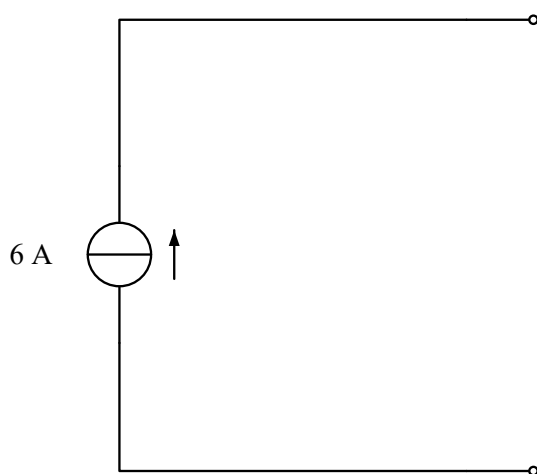
新增等效图：对应原图自左至右第 2 图



新增等效图：对应原图自左至右第 3 图

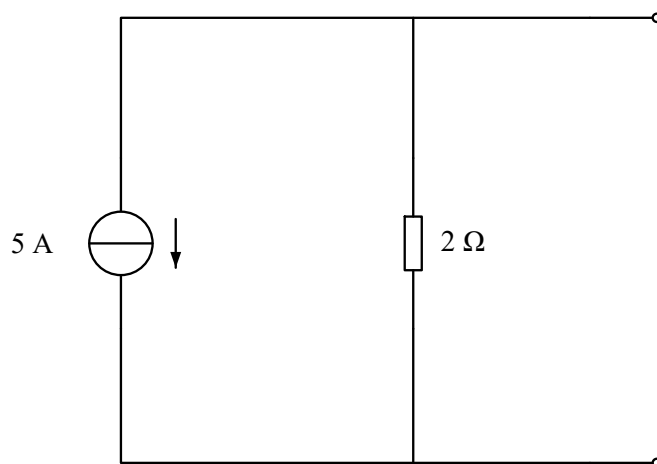


新增等效图：对应原图自左至右第 4 图

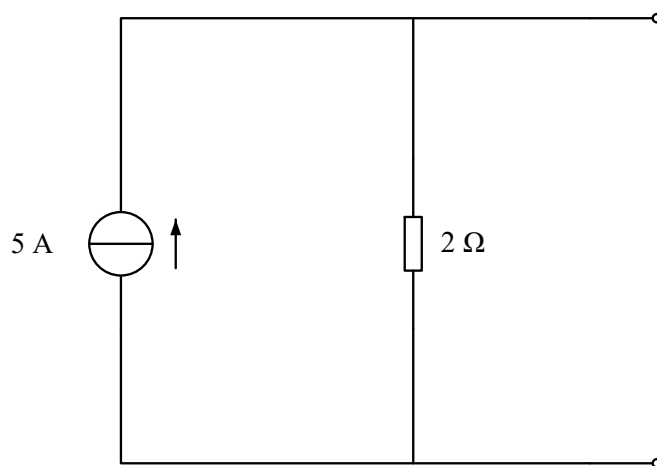


345. 求如图所示电路的等效电压源模型

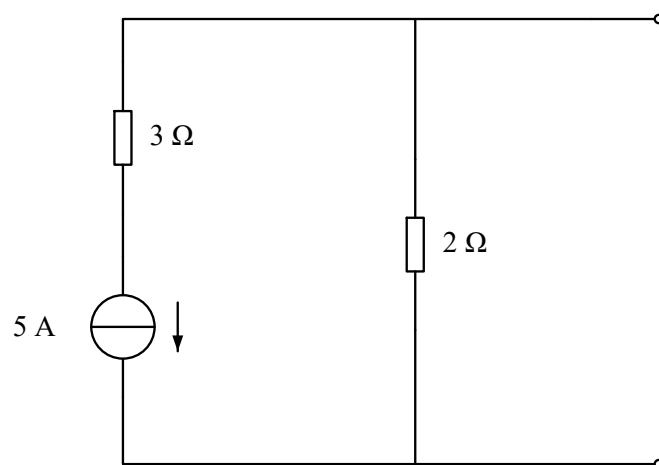
原图自左至右第 1 图



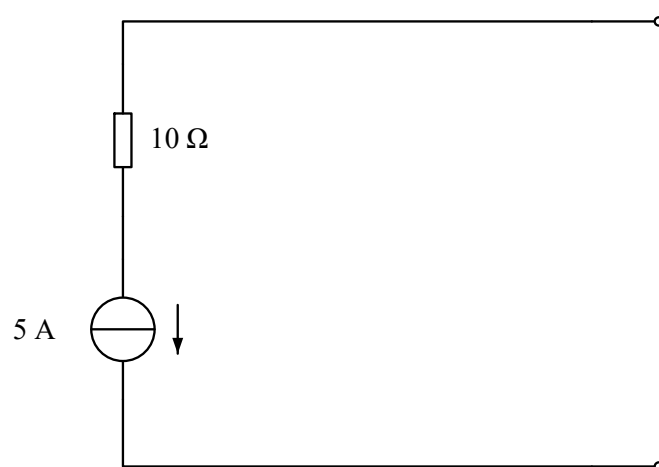
原图自左至右第 2 图



原图自左至右第 3 图



原图自左至右第 4 图



【新增答案】从左到右：①10 V上负下正串2 Ω；②10 V上正下负串2 Ω；③10 V上负下正串2 Ω；④无法等效为有限参数的戴维南电压源，可等效为5 A向下的理想电流源。

统一取端口电压为上端对下端。第一图5 A向下，因此开路时2 Ω中的电流向上，开路电压为-10 V；电流源置零开路后等效电阻为2 Ω。第二图电流源反向，开路电压为+10 V，等效电阻仍为2 Ω。

第三图3 Ω与理想5 A电流源串联，这条支路对外仍规定5 A向下；故它与第一图具有相同端口特性。3 Ω在原电路中仍可能耗能，仅在外端口等效中可省略。

第四图理想5 A源串10 Ω，没有并联回路，其端口电流固定为向下5 A，端口电压由外电路决定。开路与非零理想电流约束不相容，没有有限开路电压，不能机械写成50 V串10 Ω。其戴维南形式只能作为无穷参数的极限理解，不是一个可交付的有限参数电压源模型。

$$\textcircled{1} U_{oc} = -5 \times 2 = -10 \text{ V}, R_{th} = 2 \Omega$$

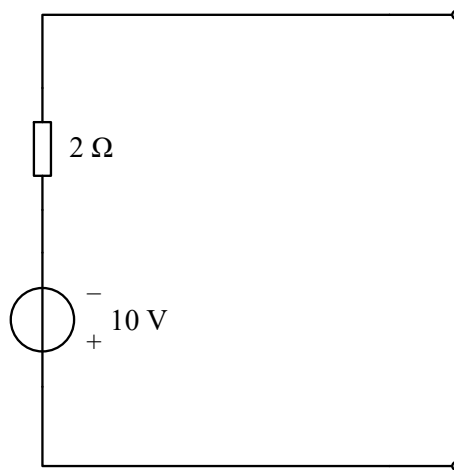
$$\textcircled{2} U_{oc} = 5 \times 2 = 10 \text{ V}, R_{th} = 2 \Omega$$

$$\textcircled{3} U_{oc} = -10 \text{ V}, R_{th} = 2 \Omega$$

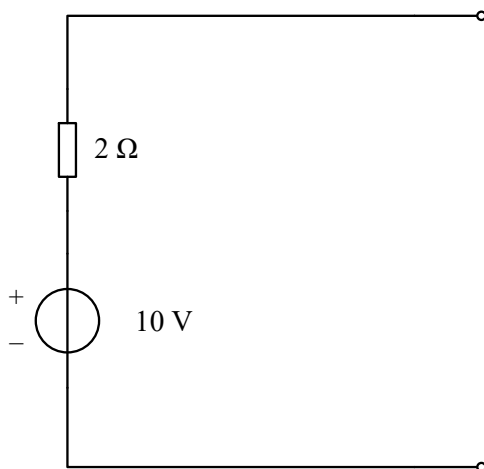
$$\textcircled{4} i = 5 \text{ A} \text{ (端口上端流入)}; u \text{ 不由该单口内部唯一规定}$$

新增等效图

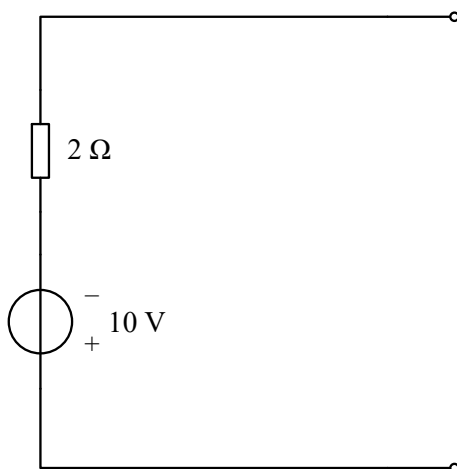
新增等效图：对应原图自左至右第 1 图



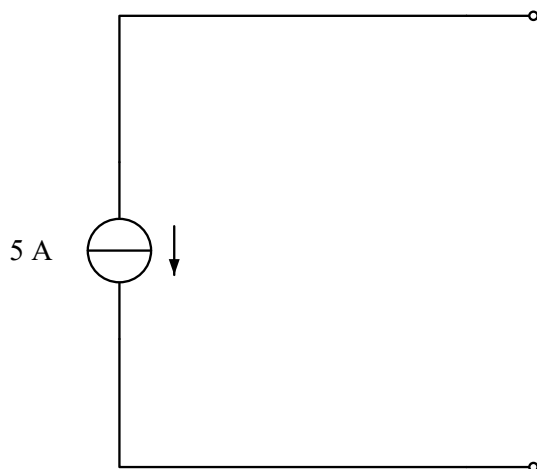
新增等效图：对应原图自左至右第 2 图



新增等效图：对应原图自左至右第 3 图

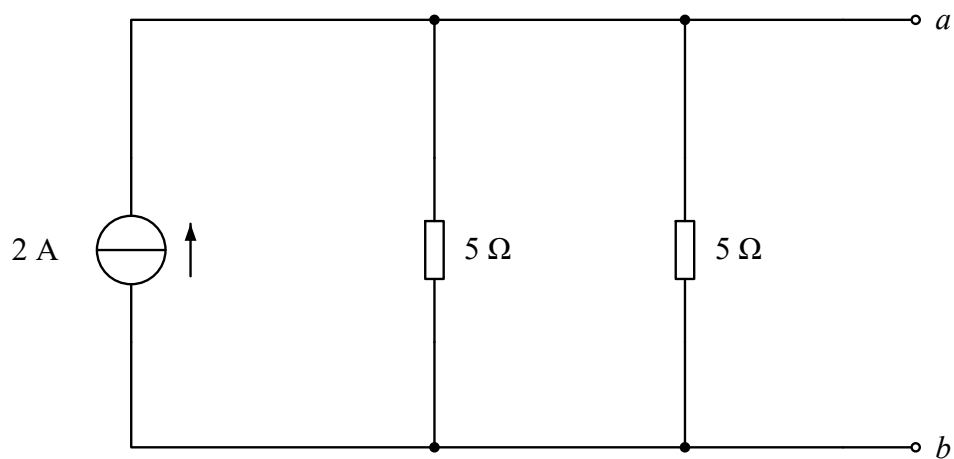


新增等效图：对应原图自左至右第 4 图（电流源模型；无有限戴维南模型）

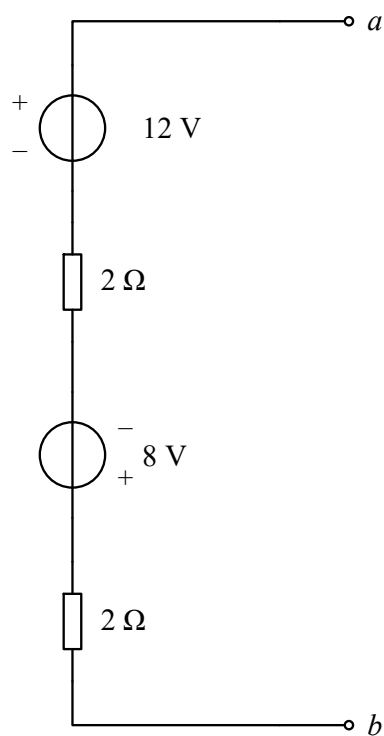


346. 对下面电路进行等效

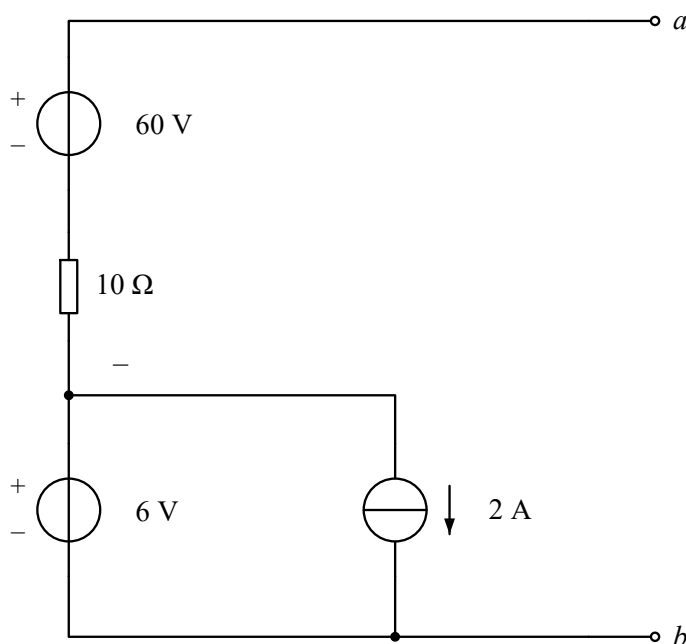
原图自左至右第 1 图



原图自左至右第 2 图



原图自左至右第 3 图



【新增答案】按原图从左到右：①5 V串2.5 Ω；②4 V串4 Ω；③66 V串10 Ω。三个电压源均*a*正*b*负。

第一图两个5 Ω并联为2.5 Ω，再将向上2 A电流源与并联2.5 Ω变换，得到5 V串2.5 Ω。诺顿形式仍为2 A向上并联2.5 Ω。

第二图12 V源上正下负、8 V源上负下正，串联电动势相减为4 V；两个2 Ω串联为4 Ω。诺顿形式为1 A由*b*指向*a*并联4 Ω。

第三图6 V理想电压源与2 A向下的电流源并联，对外可用上正下负6 V电压源表示；再与60 V同极性串联得66 V，串联电阻为10 Ω。诺顿形式为6.6 A由*b*指向*a*并联10 Ω。

所有结果只针对*a*、*b*外端口。第三图被省略的2 A源实际电流仍为2 A，不能将其视为原电路中的开路。

$$\textcircled{1} R_{eq} = \frac{5 \times 5}{5 + 5} = 2.5 \Omega; U_{eq} = 2 \times 2.5 = 5 \text{ V}$$

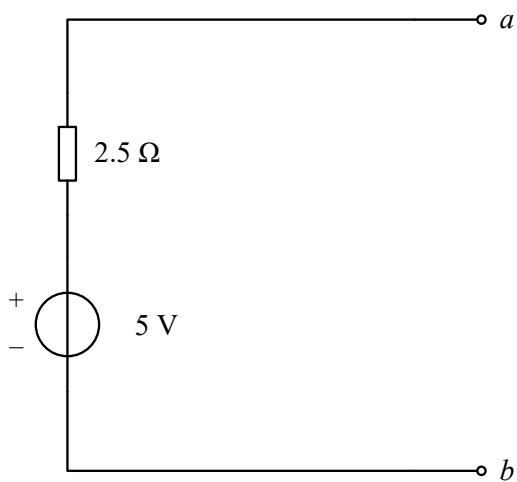
$$\textcircled{2} U_{eq} = 12 - 8 = 4 \text{ V}; R_{eq} = 2 + 2 = 4 \Omega$$

$$\textcircled{3} U_{eq} = 60 + 6 = 66 \text{ V}; R_{eq} = 10 \Omega$$

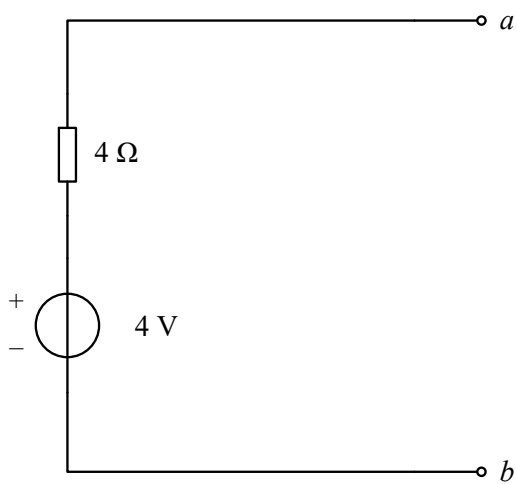
三个 I_N 依次为2 A、1 A、6.6 A，方向均*b* → *a*

新增等效图

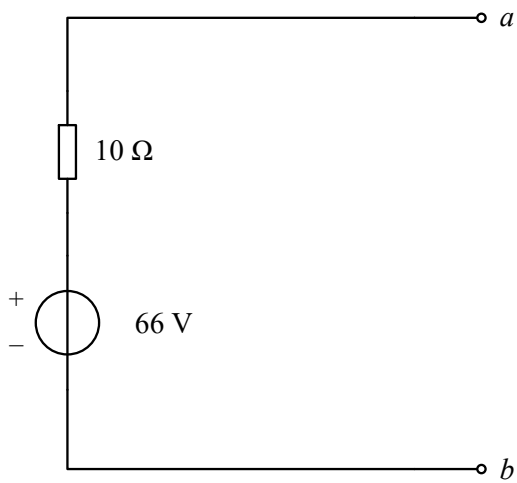
新增等效图：对应原图自左至右第 1 图



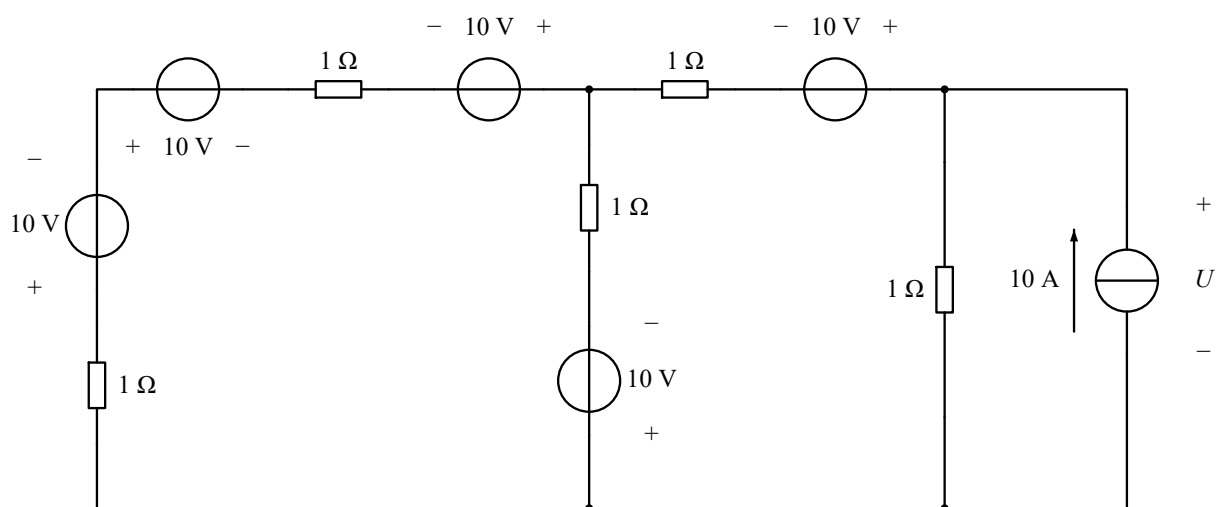
新增等效图：对应原图自左至右第 2 图



新增等效图：对应原图自左至右第 3 图



347. 利用等效变换求出电压 U



【新增答案】 $U = 6.25 \text{ V}$ 。

以原图下方导线为零电位。对中央上节点看左侧串联支路，顶部相反方向的两个10V相互抵消，保留左竖直下正10V与两个1Ω串联，等效电动势为-10V、内阻2Ω。中央竖直支路也为-10V串1Ω。

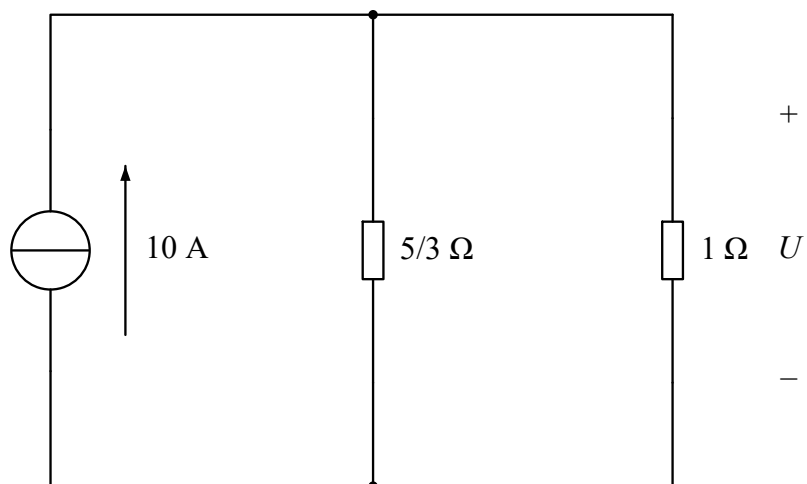
这两个相同电动势的支路并联，仍为-10V，内阻为2Ω与1Ω并联，即 $\frac{2}{3}\Omega$ 。再与上方右侧1Ω及右正10V串联，两个电动势抵消，因此右端所见左网络等效为 $\frac{5}{3}\Omega$ 。

原右端1Ω与该 $\frac{5}{3}\Omega$ 并联，由原向上10A电流源供电。 U 上正下负，按右端KCL求得如下。

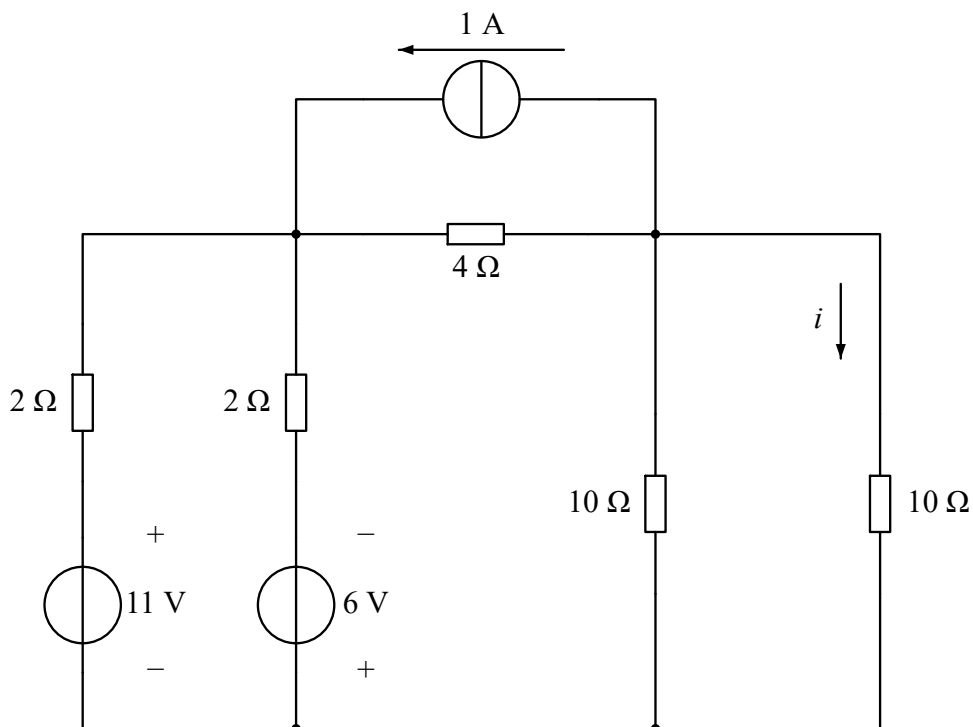
$$R = \frac{2 \times 1}{2 + 1} + 1 = \frac{5}{3} \Omega$$

$$U = \frac{10}{1 + \frac{3}{5}} = \frac{25}{4} \text{ V} = 6.25 \text{ V}$$

新增等效图



348. 利用等效变换求出电流*i*



【新增答案】 $i = -0.075 \text{ A}$ ，即实际电流为75 mA向上。

左侧11V串 2Ω 与下正6V串 2Ω 换成并联电流源，向上的合电流为 $\frac{11}{2} - \frac{6}{2} = 2.5\text{A}$ ，合内阻 2Ω 与 2Ω 并联为 1Ω ；再变换为上正2.5V串 1Ω 。

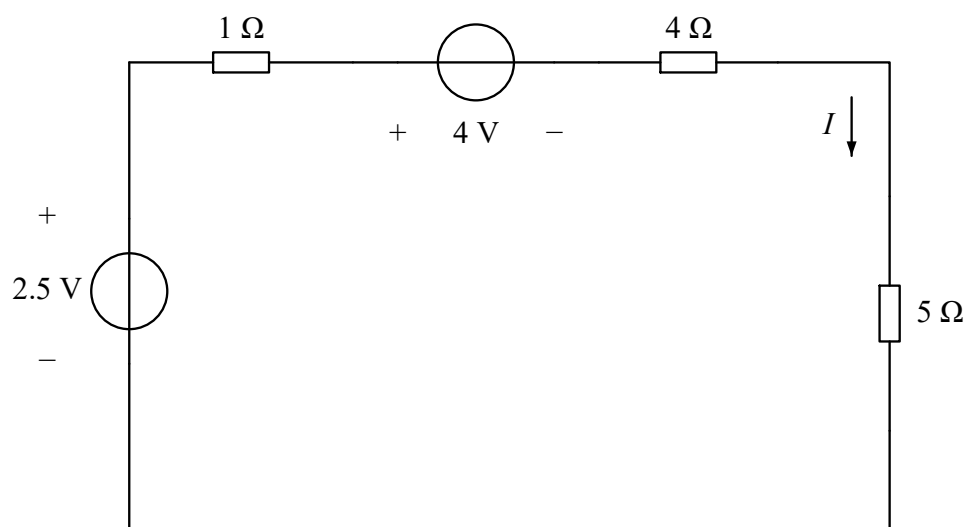
跨接左右上节点的1A电流源箭头向左，与 4Ω 并联，变换成左正右负4V串 4Ω 。右侧两个 10Ω 并联为 5Ω 。

新增等效图的顺时针总负载电流为 $I = \frac{(2.5-4)}{(1+4+5)} = -0.15\text{A}$ 。原两个 10Ω 支路均分电流，图示*i*为其中一支向下的参考电流，所以 $i = \frac{I}{2}$ 。

$$I = \frac{2.5 - 4}{1 + 4 + 5} \text{ A} = -0.15 \text{ A}$$

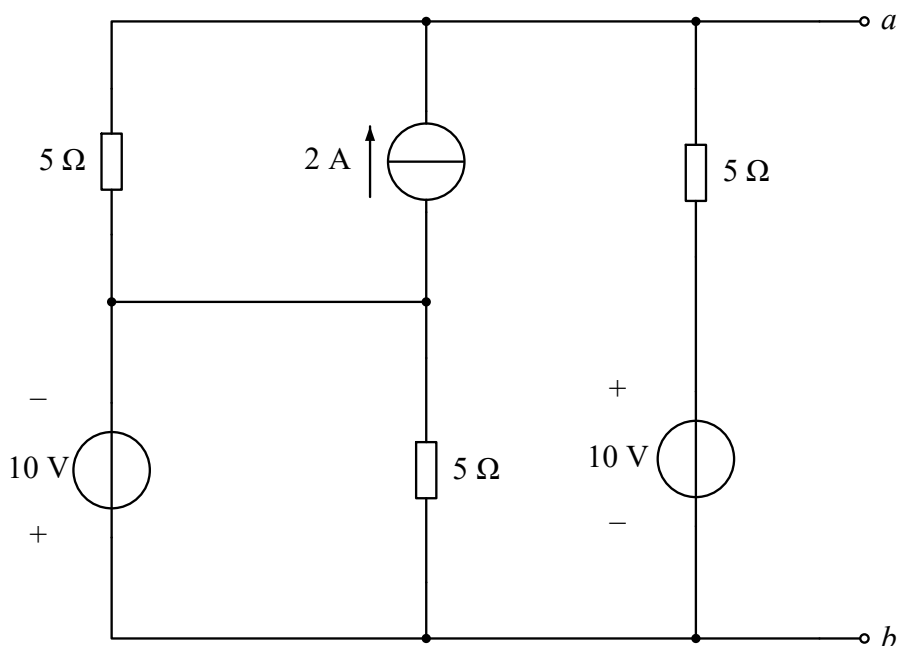
$$i = \frac{I}{2} = -0.075 \text{ A} = -75 \text{ mA}$$

新增等效图



349. 求图电路 ab 端口含电流源的最简单的等效电路。

【原稿已有解答】2A 电流源与2.5 电阻并联电路



【新增答案】诺顿等效为2 A电流源与2.5 Ω 并联；电流源箭头由 b 指向 a 。

原题已经附有“2A 电流源与2.5 电阻并联电路”，上方黑色文字按原样保留；本段为新增验算与完整单位说明。以 b 为零电位，左10V使中间节点为 $-10V$ ，右10V上端为 $+10V$ 。中央下方 5Ω 并联于左理想电压源，仅影响内部电流。

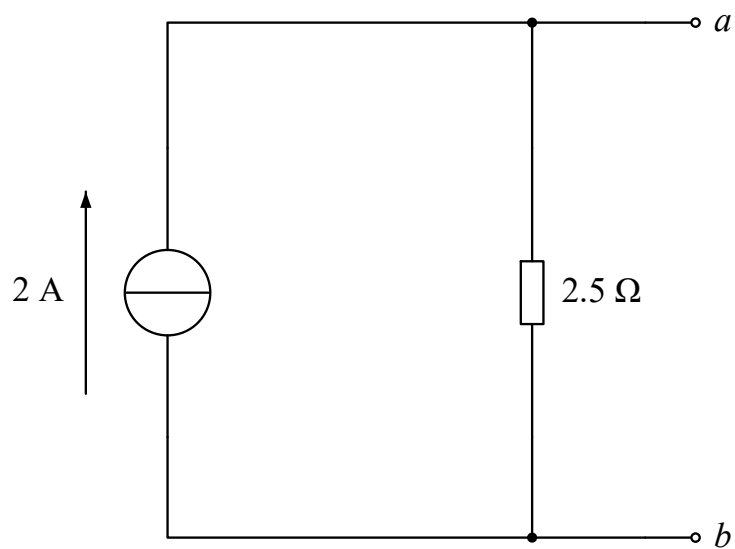
若外部负载电流 I 由 a 流向 b ， a 节点KCL可写为 $\frac{(U+10)}{5} + \frac{(U-10)}{5} + I = 2$ ，化为 $I = 2 - (\frac{2}{5})U$ 。故短路输出电流为2A，等效并联电阻为 $\frac{5}{2}\Omega$ 。开路 U 为5V，再检查 $5\frac{V}{(2.5\Omega)} = 2A$ ，与诺顿结果一致。

$$\frac{U+10}{5} + \frac{U-10}{5} + I = 2$$

$$I = 2 - \frac{2}{5}U$$

$$R_N = \frac{5}{2} \Omega = 2.5 \Omega$$

新增等效图



校注 原稿疑点与处理记录

本节为编校记录，与原题及原稿已有解答分开；新增计算过程仅见独立答案解析。

第299题：原文“理想电流源的端电压由外电路决定，与两端电压____”出现自相矛盾表述；原文保留，新增答案单列可能题意。

第301题：原文将受控源表述为“不能独立产生电压或电流”；控制关系与功率来源含义应区分，未改原题。

第310题：只写负载变化，未说明变化方向；“上升/下降”不能唯一选定。

第316题：原文“电流源的正极”缺少规范的端电压定义；原文保留。

第329题：判断题未明确负载是否无源；新增答案明确模型适用范围，未将条件写回原题。

第342题：与理想电压源并联的其他源可在对外端口模型中省略，但不能称其实际电流已置零；本(b)还并非直接理想源并联。

第342题：(a)下竖线旁孤立1A无方向/器件符号，已保留；不添加条件。按明确元件求开路时该支路电流大小 $\frac{3}{11}$ A，并非普遍1A。

第343题：(a)3只、(b)2只、(c)1只原电阻无阻值，均未擅补；全部图序列数值等效需条件化。

第343题：原(d)还可化成 $\frac{2}{5}\Omega$ 。测试激励不被并入等效电阻内部。

第345题：第四图为理想电流源串电阻；不存在具有有限开路电压和等效电阻的戴维南电压源模型。保留题目要求，新增解析说明限制，并给出可用的电流源等效图。

第346题：第3图10 Ω 电阻下端附近另有一个孤立负号，未见配套正号；此符号按原图保留，不据此改动电源极性或电路连接。

第349题：原题已有文字“2A 电流源与2.5 电阻并联电路”，其中2.5后未印单位。忠实稿照录，不作为新增答案处理。